UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIRIQUÍ

FACULTAD DE ECONOMÍA

LICENCIATURA EN GESTIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN

ASIGNATURA: SEGURIDAD INFORMÁTICA

CÓDIGO DE ASIGNATURA: 28181

PROFESOR: ANDRÉS MIRANDA C.

CÓDIGO: PROG 304

INVESTIGACIÓN NO. 1

CONCEPTOS DE SEGURIDAD INFORMÁTICA

ESTUDIANTE: DERECK AXEL MARTINEZ CASTILLO

FECHA DE ENTREGA Y SUSTENTACIÓN: 27-AGOSTO-2026

Investigación No. 1

1. Definiciones, Ilustraciones y Ejemplos de Seguridad Informática

Seguridad Informática



Definición: Disciplina tecnológica encargada de proteger la integridad, privacidad y disponibilidad de la información almacenada en los sistemas informáticos, salvaguardándola de accesos no autorizados o daños.
Ejemplo: La implementación conjunta de políticas de contraseñas, firewalls perimetrales y cifrado de discos en una empresa para evitar vulneraciones de datos.

Normas de Seguridad



Definición: Conjunto de directrices, reglas y políticas (frecuentemente estandarizadas, como ISO 27001) que una organización establece para garantizar un nivel idóneo de protección y control sobre sus sistemas de información.
Ejemplo: Una normativa interna que exija a los colaboradores cambiar sus contraseñas cada 60 días y prohíba estrictamente el uso de memorias USB personales en las computadoras de la red corporativa.

Confidencialidad



Definición: Principio esencial de la seguridad de la información que garantiza que los datos solo sean accesibles por las entidades, personas o procesos debidamente autorizados.
Ejemplo: El registro de calificaciones de un estudiante en la plataforma universitaria, el cual solo puede ser visto por él y por los profesores autorizados, no por otros alumnos.

Integridad



Definición: Principio que asegura que la información permanece exacta, completa y que no ha sido alterada, modificada o destruida de manera no autorizada durante su almacenamiento o transmisión.

Ejemplo: Al realizar una transferencia bancaria, el principio de integridad asegura que si envías $50, el sistema del banco receptor registre exactamente $50, sin que el dato sea alterado por un ataque intermedio.

Autentificación



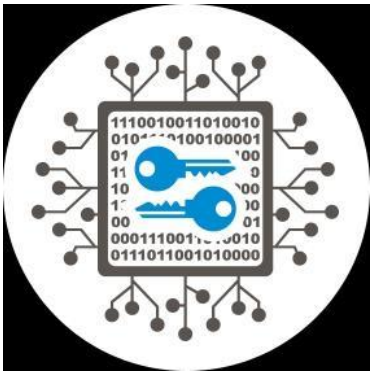
Definición: Es el proceso informático mediante el cual se verifica de forma fehaciente la identidad de un usuario, dispositivo o sistema antes de otorgar acceso a los recursos solicitados.
Ejemplo: El uso de la huella dactilar (biometría) combinada con una contraseña tradicional para desbloquear el acceso a la banca en línea (Autenticación de dos factores o 2FA).

Contingencia



Definición: Referido a las medidas preventivas y los planes de acción reactivos que se preparan para asegurar la continuidad de los servicios y del negocio frente a incidentes, desastres naturales o fallas críticas del sistema.
Ejemplo: Mantener un servidor de respaldo en una ubicación geográfica distinta, configurado para entrar en funcionamiento automáticamente si el centro de datos principal sufre un apagón prolongado.

Encriptaciones



Definición: Procedimiento técnico que transforma información legible (texto plano) en información incomprensible (texto cifrado) utilizando algoritmos matemáticos y llaves, de manera que solo el poseedor de la llave de descifrado pueda leerla.
Ejemplo: El protocolo HTTPS en los navegadores web que encripta la comunicación entre el usuario y el sitio de compras para que nadie más pueda interceptar el número de tarjeta de crédito.

Cibercriminología

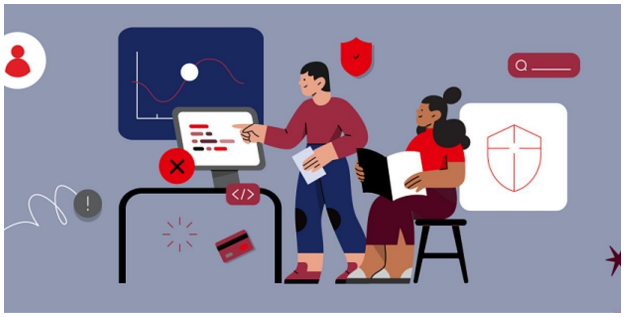
Definición: Rama especializada que combina la criminología y la tecnología para el estudio sociológico, psicológico y técnico de los delitos informáticos, perfilando el comportamiento de los atacantes y sus impactos en la sociedad digital.

Ejemplo: El estudio académico y conductual de los grupos de ciberdelincuentes que ejecutan campañas de Ransomware para comprender su modus operandi, motivación económica y métodos de captación.



No Repudio

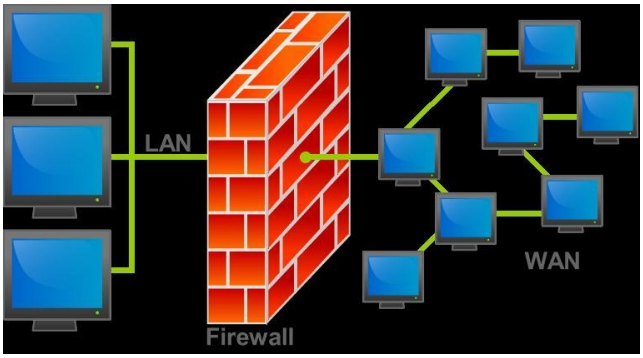
Definición: Mecanismo de seguridad que provee protección contra la negación falsa de la participación en una comunicación o transacción. Garantiza que el emisor o receptor no puedan negar haber enviado o recibido un mensaje.



Ejemplo: La firma digital criptográfica anexada a un contrato electrónico. Al estar vinculada unívocamente a la clave privada del firmante, este no puede repudiar (negar) que firmó dicho contrato.

Firewall

Definición: Sistema de seguridad (ya sea de software, hardware o una combinación de ambos) que monitorea, bloquea o permite el tráfico de red entrante y saliente basándose en un conjunto estricto de reglas de seguridad preestablecidas.



Ejemplo: La configuración en el enrutador de una oficina para bloquear cualquier intento de conexión entrante originada desde el exterior hacia el puerto de escritorio remoto interno de los empleados.

2. Políticas de Seguridad

Tres (3) Políticas de Seguridad:

1. Política de Control de Acceso: Establece qué usuarios tienen privilegios para ver o modificar ciertos recursos y bajo qué condiciones.
2. Política de Contraseñas Seguras: Exige características específicas como longitud mínima, uso de caracteres especiales y rotación frecuente de las credenciales.
3. Política de Uso Aceptable (AUP): Define las pautas sobre cómo el personal debe utilizar la red, los dispositivos y el correo electrónico de la institución.

Dos (2) Ventajas:

1. Reducen sistemáticamente la superficie de ataque y minimizan el riesgo de fugas de información.
2. Establecen responsabilidades claras, mejorando la cultura organizacional y proporcionando un marco de acción en caso de incidentes legales.

Dos (2) Desventajas:

1. Pueden causar ralentización operativa o frustración en los usuarios debido a protocolos burocráticos constantes.
2. Requieren inversión constante de presupuesto y recursos humanos para monitorear su cumplimiento y capacitar al personal.

3. Cinco Tipos de Seguridad

1. Seguridad de Red: Involucra la protección de la infraestructura subyacente contra el acceso no autorizado, mal uso o interrupción de los servicios (ej. firewalls, IPS/IDS).
2. Seguridad de Software: Se enfoca en proteger las aplicaciones desde su fase de desarrollo hasta su despliegue, mitigando vulnerabilidades en el código (ej. pruebas de penetración, validación de inputs).
3. Seguridad de Hardware: Comprende la protección de los dispositivos físicos y componentes electrónicos contra daños, sabotajes físicos e intrusiones (ej. cifrado de discos mediante chips TPM).
4. Seguridad de la Nube (Cloud Security): Serie de políticas, controles y tecnologías orientadas a proteger los datos e infraestructuras desplegadas en servicios de computación en la nube (ej. AWS, Azure, Google Cloud).
5. Seguridad Física: Medidas destinadas a evitar que el personal no autorizado obtenga acceso físico directo a los activos críticos de la empresa (ej. cerraduras biométricas, cámaras de vigilancia, controles perimetrales).

4. Consideraciones al aplicar Antivirus

Tres (3) consideraciones importantes:

1. Impacto en los recursos del sistema:

• Consideración: Los escudos en tiempo real y escaneos profundos demandan alto uso de CPU y memoria RAM.
• Ejemplo: Si estás compilando código o renderizando en una computadora de recursos

limitados, un escaneo programado puede volver el sistema inestable o excesivamente lento.

2. Tasa de Falsos Positivos:
• Consideración: La heurística del motor puede etiquetar erróneamente un software legítimo y seguro como malicioso.
• Ejemplo: Al crear y ejecutar una aplicación casera en Java o Python para la universidad, el antivirus podría poner el ejecutable en cuarentena interrumpiendo tu trabajo.

3. Mantenimiento y actualización de firmas:
• Consideración: La efectividad del antivirus depende drásticamente de que su base de datos de amenazas esté actualizada al día.
• Ejemplo: Si la computadora pasa semanas desconectada o sin actualizar, el antivirus será incapaz de detectar y bloquear la última variante de ransomware de 'día cero'.

5. Criptociencia

Definición:
La Criptociencia es la disciplina abarcadora que estudia de forma metódica las bases matemáticas, técnicas y procedimentales utilizadas tanto para ocultar información y dotarla de seguridad (Criptografía), como para descubrir, vulnerar o alterar códigos cifrados sin autorización (Criptoanálisis).

Dos (2) Ventajas:
1. Garantiza la confidencialidad crítica, permitiendo el comercio electrónico moderno y el intercambio seguro de datos médicos, financieros o gubernamentales.
2. Proporciona sustento a mecanismos de autenticidad y no repudio como las firmas digitales y la tecnología Blockchain.

Dos (2) Desventajas:
1. Exigencia Computacional: Los algoritmos asimétricos modernos y seguros requieren una alta carga de procesamiento, lo que afecta el rendimiento y consumo energético.
2. Riesgo de pérdida irreparable: Si las claves de desencriptación se pierden o se dañan por accidente, los datos cifrados se vuelven virtualmente imposibles de recuperar.

Ejemplos:
• (Criptografía): El uso de certificados SSL/TLS y el cifrado AES-256 para encriptar la base de datos de los estudiantes en la universidad.
• (Criptoanálisis): El esfuerzo de un analista de ciberseguridad aplicando fuerza bruta y estudios de vulnerabilidades matemáticas sobre el antiguo cifrado WEP para auditar una red Wi-Fi.